SmartBIS 운영 수집 설계 (GPS 없음) 최종 기준

> 기준일: 2026-11-03. 이 문서 하나가 구현·검증의 단독 기준이다. 다른 문서나 이전 자료를 참조하지 않는다.

0. 목적과 범위

- 목적: 제공 자료(운행패턴, 노선 순번, 창 규칙)와 실제 차량 운행의 일치 정도를 측정하고, 일치 판정 기준과 규칙이 맞는지 검증한다.
- 범위: 수집 프로세스가 TAGO 위치 API와 도착 API를 호출하고 운영 DB(smartbis_db)에 관측 데이터를 저장한다. 클라이언트 앱은 TAGO를 호출하지 않고 DB만 읽는다. 판정 분석은 누적 데이터로 한다.
- 시스템은 **무인 운영**이다. 사람이 판단·입력해야 하는 절차는 설계에 없다. 차량 번호를 사람이 메모하는 절차도 없다.
- 금지: V020 적용, push, 서비스 키·비밀번호 출력, 원자료 파일을 로직·테스트 입력으로 사용, 승인 없이 운영 DB 적재·스위치 ON·운영 설정(.env, latest) 변경.

1. 표기와 용어

- **[확인]**: 제공 자료 또는 API 문서에서 확인된 사실.
- **[계산]**: 확인된 숫자로 계산한 값. 계산식을 함께 적는다.
- **[설계값]**: 구현 기준으로 고정한 값. 관측 데이터로 조정할 수 있다.
- **[추정]**: 근거가 부족한 가정. placeholder로만 쓰며 실측으로 취급하지 않는다.
- **route_id**: TAGO 노선 ID. 전체 105개. 파일의 모든 ID는 `TSB342...` 형식이다.
- **node_order(순번)**: TAGO 응답의 원본 순번을 그대로 쓴다. 노선 안에서 상·하행이 바뀌어도 되돌아가지 않고 이어진다. 시작 값은 노선마다 원본에서 확인하며 0으로 가정하지 않는다.
- **node_id**: 정류장 고유 ID. 이름이 같아도 node_id가 다르면 다른 정류장이다.
- **div**: 차량의 운행지역. ud/ld = 관내 북/남, js/gj = 100번 장성발/광주발, hjs/hgj = 휴일 100번, rb = 예비.
- **패턴**: div 안에서 한 대가 하루에 맡는 운행 묶음(예: ud1). 운행패턴.csv 한 행이 한 패턴이다.
- **회차**: 패턴 안의 한 번 운행. 기준 출발 시각과 route_id를 가진다.
- **창(window)**: 회차 1개마다 하나씩 생기는 lane B의 호출 구간.
- **방문**: 한 차량이 한 정류장을 향해 접근해 통과하기까지의 과정(6.2 참조).
- **보간**: 중간 정류장 관측이 빠졌을 때 통과로 채우는 처리. 학습에만 쓰고 판정에는 쓰지 않는다.

2. 입력 자료

원자료는 `D:\PROJECT\SmartBIS_jangsung\노선 및 운행 관련 자료\` 폴더 **루트에 있는 6개 파일만** 참조한다. 하위 폴더(예: 군민운수 운행관리시스템, 장성교통 노선도\ 등)와 같은 이름의 다른 위치 파일은 참조하지 않는다. 원자료는 설계의 근거이며, 로직과 테스트는 이 파일을 읽지 않는다. 수집 입력은 DB에 적재된 값과 설정 값이다(12.4 적재 절차).

파일	역할	주요 내용
`차량구분.csv`	차량 → 운행지역	`vehicle_no`, `div`, `description`. 33대
`운행패턴.csv`	지역 안의 운행 묶음	한 행 = 패턴. 이후 열은 회차마다 (순번, 시각, route_id) 세 칸 반복. 패턴 39개, 회차 426회

파일	역할	주요 내용
배차.csv	배정 규칙의 예시	판정 입력이 아니다. 규칙 설명용
장성군 노선 정보_261021_ts.csv	노선 이름과 구분	ROUTE_ID, ROUTE_NM, OBE_NM, 누락 표시. 105행
TAGO_장성군_노선별_경유정류소_20261002.csv	노선별 정류장과 순번	route_id, route_name, nodeord_raw(순번), updowncd_raw, direction_interpreted, node_id, node_name, 좌표. 5,339행

- **차량구분**: js 10대(7502, 7505, 7511, 7520, 7521, 7523, 7527, 7528, 7530, 7536), gj 2대(7501, 7513), ld 8대(7500, 7512, 7515, 7517, 7519, 7522, 7526, 7535), ud 10대(7506, 7507, 7508, 7509, 7518, 7532, 7525, 7529, 7531, 7533), rb 3대(7503, 7510, 7516; 운행지역 없음). **[확인]**
- **7536**: 첨단100 노선에 투입되며 TAGO route_id가 없다. **수집 대상에서 제외한다.** route_id가 확보되면 별도 요청으로 추가한다. **[확인]**
- **운행패턴**: 패턴 구성은 ud 10, ld 8, js 9, gj 2, hjs 8, hgj 2. 회차는 관내 208회, 평일 100번 114회, 휴일 100번 104회(합 426). **[계산]**
- **노선별 정류장**: 노선마다 정류장 수가 다르다(9~112개). 순번 최댓값과 정류장 수는 이 파일로 확인한다. **[확인]**
- **배차.csv**: 관내는 매주, 100번은 매일, 휴일 100번은 휴일 안에서 매일 패턴이 바뀐다는 규칙의 예시로만 쓴다. **[확인]**
- 운행패턴의 회차 시각은 **기준 출발 시각**으로 해석한다. 이 해석은 16장 검증에서 확인한다.

3. 노선 구성 (TAGO 105개)

구분	개수	route_id
lane A 상시 대상 (장성100)	3	TSB342000102, TSB342000103, TSB342000155
lane B 대상 관내	86	운행패턴 ud·ld에 있는 TSB ID
lane B 대상 변형 100번	14	104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 153, 154 (앞 자리 TSB342000)
lane C만 적용	2	TSB342000006, TSB342000074 (패턴 없음, 같은 순환의 상·하행 분리 ID)

- 합계: 3 + 86 + 14 + 2 = 105. **[계산]**
- lane B 대상 = 86 + 14 = 100. lane A 3개는 lane B에서 제외한다.
- 이름: 변형 100번은 마령100(104·105·106), 녹진100(107·108·109), 진원100(110·111·112), 비아100(117), 월정100(118), 월곡100(119), 삼서100(153·154). 105개 모두 노선 정보 파일에 이름이 있다. **[확인]**
- 순번 체계: 모든 route_id의 순번은 **TAGO 응답 원본 값을 그대로** 저장한다. 변환(−1 등), 0 대체, 빈 번호 재배정을 하지 않는다. 최솟값은 노선마다 다를 수 있으며 0을 가정하지 않는다. 중복 순번은 자동 보정하지 않고 적재 오류로 기록한다. **[설계값]**
- 파일의 ID 접두어는 모두 TSB다. 방어용으로 TBS342… 입력은 TSB342…로 정규화한다. 정규화 후에도 카탈로그에 없는 ID는 별도 표시한다.

- 노선 유형: 왕복형 74개, 편도형 31개(노선 정보 방향 값으로 구분). **[확인]**

4. 차량 상태와 정류장 관측

- 상태: SEARCH(노선 미상, lane C 스윕 대상), TRACK(노선 확인, 주기 조회), LAYOVER(운행 대기).
- LAYOVER: 다음 출발 2분 전까지 호출하지 않는다. 순번을 모르면 직전 노선만 최대 30분 감시한다. **[설계값]**
- **통과 판정**: 응답에는 통과 시각이 없다. 통과는 node_order가 증가한 것으로만 판정한다. `observed_at`은 저장 시각이다. **[확인]**
- **보간**: 같은 route_id 안에서 연속된 두 관측의 node_order가 증가하고, 사이 누락 정류장이 5개 이하이며 30분 이하이면 통과로 채우고 `interpolated=true`로 표시한다. 누락 6개 이상 또는 30분 초과는 "구간 미확인". 순번 감소 또는 route_id 변경은 보간하지 않는다. **[설계값]**
- 보간 행은 상태 추적과 학습에만 쓴다. 16장의 일치 판정에는 실제 관측만 쓴다.
- **최근성 조건**: 위치 응답의 최근성을 따로 검사하는 조건(예: 2분 이내)은 두지 않는다.

5. 위치 API 호출 (①위치 수집)

5.1 공통

- 호출 시간대: **05:15~21:15에만 호출**. 21:15~05:15 호출 시도는 0건이며 로그만 남긴다(코드 고정).
- API는 노선 단위다. 1회 호출로 그 노선의 모든 차량(차량번호, 위치, node_order)이 온다. **[확인]**
- 재시도: 실패한 위치 호출은 **최대 2회**, 간격 **10초**. 실패 시도도 예산에 포함한다.
- 429 대응: lane C 간격을 2초 → 3초 → 5초로 올리고 로그를 남긴다. 1회전이 429 없이 끝나면 한 단계 낮춘다. **[설계값]**
- 세 lane은 각자 스레드·간격·throttle을 가진다. 도착 호출과 throttle을 공유하지 않는다.

5.2 lane A (장성100 상시)

- 대상: TSB342000102, 103, 155.
- 05:15~21:15 동안 10분 주기. 1일 호출 3 × 96 = 288회. **[계산]**

5.3 lane B (회차 창)

- 대상: 100개 route_id. 회차마다 창을 하나 만든다.
- **창 시작**: 기준 출발 시각 − 15분(관내), − 10분(변형 100번). **[설계값]**
  - 예: 118번(월정100) 기준 07:15 → 창 시작 07:05.
  - 예: 153번(삼서100) 기준 06:45 → 창 시작 06:35.
- **창 종료(정상)**: 이 창 안에서 해당 route_id의 **마지막 node_order를 처음 관측한 시점 + 5분**. **[설계값]**
- **창 종료(미관측 강제)**: 마지막 node_order를 끝내 관측하지 못하면 **창 시작 + 60분**에 종료한다. 60분은 placeholder이며 관측 후 조정한다. **[설계값·추정]**
- 편도 소요 시간은 창 계산에 쓰지 않는다.
- 창 안에서만 10분 주기로 호출한다. 창 밖에서는 호출하지 않는다.
- 같은 route_id의 창이 겹치면 하나로 합친다.
- 창 생성 시 1일 창 수는 평일 322, 휴일 104다(운행패턴 회차 기준). **[계산]**

5.4 lane C (백업 스윕)

- 대상: 105개 route_id 전체.
- 06:00~21:00 동안 30분마다 1회전. 1회전은 ID 사이 2초 간격의 순차 호출이다(105 × 2초 = 210초, 약 3.5분). 1회전 후 다음 주기까지 쉰다.

- 1일 호출: 105 × 30 = 3,150회. **[계산]**

5.5 판정 분담

- ①은 판정 결과인 `route_call_plan`만 읽는다. 판정 로직을 알지 못한다.
- 스윕과 창의 관측 결과 해석은 ③이 전날 밤에 한다.

6. 도착 API 호출

6.1 목적

정류장별 도착 예정 정보를 관측 데이터로 남긴다. 도착 응답은 학습과 16장 검증에 쓴다.

6.2 방문과 호출 규칙

- **방문**: 한 route_id의 차량이 노선 순번 최솟값(기점)부터 2칸 간격의 정류장(최솟값, 최솟값+2, …)을 향해 접근해 그 정류장을 통과할 때까지의 과정.
- **호출 시점**: 방문이 시작되는 시점, 즉 위치 응답에서 해당 차량의 남은 순번(대상 node_order − 차량 node_order)이 처음 0 이상이 되는 위치 호출 직후에 도착 API를 **방문당 1회** 호출한다. **[설계값]**
- 거리(예상 소요)와 무관하게 호출한다. 3분 기준은 쓰지 않는다.
- **재시도**: 같은 호출이 실패하면 최대 2회, 간격 10초. 재시도는 방문 안의 실패 복구에만 쓴다.
- **방문당 최종 결과는 1건**이다. 1차 실패·2차 성공은 2회 호출·1건 기록. 3회 모두 실패는 실패 1건 기록이며, 같은 방문에서 추가 호출하지 않는다.
- 위치와 도착은 함께 켠다. 도착 호출은 위치 호출 주기 안에서 이뤄진다.
- 도착 호출 수 상한은 노선당 ceil(정류장 수 ÷ 2) × 회차 수다(6.4 계산).

6.3 응답 사용

- 도착 응답이 있으면 응답 값(`arrprevstationcnt`, 예상 시각)을 쓴다.
- 응답이 없을 때만 학습 소요 시간(시간대별 중앙값, 9장 정제 조건 통과 데이터)을 쓴다.
- 학습값이 없으면 `정류장 수 × 1.2분`을 placeholder로 표시한다. **[추정]**
- 편도 소요 학습값은 인접 정류장 통행 시간으로 쓰지 않는다. 날짜·회차가 섞인 집계이므로 도착 추정에만 쓴다.

6.4 도착 호출량 **[계산]**

- 노선별 정류장 수(노선별 경유정류소 파일의 순번 개수) 기준, 회차당 호출 = ceil(정류장 수 ÷ 2).
- 평일 최대: 322회 기준 **7,337건**.
- 휴일 최대: 104회 기준 **2,567건**.
- 재시도 포함 도착 가드: **9,000건**(위치 가드와 별도 카운터). 재시도가 많으면 9,000에 먼저 닿을 수 있으며, 도달 시 그날 도착 호출만 멈추고 로그를 남긴다.
- 최악 호출 = 1차 + 재시도 2회 = 3회/방문. 한도 판정은 재시도 포함 값으로 한다.

6.5 제거된 규칙

- 3분 기준(긴 구간 도착 호출 0회)은 사용하지 않는다.
- 2분 위치 최근성 기준은 사용하지 않는다.
- 방문당 2회 상한은 사용하지 않는다. 방문당 1회 상한이 기준이다.

6.6 관내와 100번의 차량 구분

- 관내 노선은 같은 노선에 차가 동시에 달리는 경우가 드물다. 회차 간 중앙값 142분(계산). **[계산]**
- 100번(장성100 포함)은 같은 노선에 차가 여러 대 달린다. 회차 간 중앙값 20분, 30분 이하 비율 평일 81.6%, 휴일 67.4%. **[계산]**
- 따라서 **도착 응답의 차량은 16장 순번 대응으로 정한다**(모든 노선 공통).

7. 예산 (1일)

lane	계산	평일	휴일
C	105 × 30	3,150	3,150
A	3 × 96	288	288
B	창 수 × 최대 7회(60분 ÷ 10분 + 1)	최대 2,254 (322 × 7)	최대 728 (104 × 7)
위치 합계(재시도 제외)		최대 5,692	최대 4,166
위치 가드	재시도 포함	9,500	9,500
도착	6.4	최대 7,337 (재시도 제외)	최대 2,567 (재시도 제외)
도착 가드	재시도 포함	9,000	9,000

- 위치와 도착은 **각각** 10,000건 한도 안에 있다. 운영 계정에 같은 한도가 적용되는지는 **[추정]**이며, 가드 9,500·9,000으로 흡수한다.
- 창 길이 60분과 창당 7회는 placeholder다. 관측 후 실제 창 길이로 재계산한다.

8. 저장과 관측 모드

8.1 관측 모드

- `observation.mode=true`: 위치 응답에 나온 **모든 차량**을 저장한다.
- `observation.mode=false`: 저장하지 않는다.
- 관측 기간은 `true`다. 호출 규칙은 5장·6장과 같으며, 관측과 운영의 규칙이 같아야 결과를 운영에 쓸 수 있다.

8.2 저장 필드 (16장 검증에 필요)

위치 응답 행:

- 요청 시각, 응답 시각, route_id, 차량번호, node_order, 호출 ID(같은 호출의 차량들을 묶는 키), 호출 종류(lane A/B/C) 도착 응답 행:
- 요청 시각, 대상 정류장 node_id, route_id, arrprevstationcnt, 예상 시각, 방문 ID(방문당 최종 1건 표시), 재시도 횟수, 최종 결과 여부, 보간 여부(해당 없음은 false) 정지·끊김 구간 목록(별도 파일):
- 시작 시각, 종료 시각, 사유(재부팅, 업데이트, 절전, 시스템 적용, 기타), 판정 제외 여부

8.3 예산 사용량 기록

- 위치와 도착 사용량은 각각 `guard_usage_daily`에 기록한다. 재시작 시 당일 값을 복원한다.

8.4 정지와 끊김

- 재부팅, 업데이트, 절전, 시스템 적용 등으로 멈춘 구간은 **실패가 아니다.** 시작·종료 시각과 사유를 정지 구간 목록에 기록한다.
- 정지 구간은 16장 판정에서 제외한다. 미관측 비율과 별도로 보고한다.

9. 설정 값

키	값	비고
location.laneA.ids	102, 103, 155	
location.laneA.interval_min	10	
location.laneA.window	05:15~21:15	
location.laneB.lead_min.regular	15	관내
location.laneB.lead_min.variant	10	변형 100번
location.laneB.close_after_last_min	5	마지막 순번 최초 관측 후
location.laneB.no_observation_max_min	60	placeholder, 관측 후 조정
location.laneB.interval_min	10	
location.laneC.window	06:00~21:00	
location.laneC.cycle_min	30	
location.laneC.gap_sec	2	1~3초 범위
location.laneC.backoff_429_sec	2, 3, 5	
budget.daily_limit	9500	위치, 재시도 포함
budget.retry_max	2	위치·도착 공통
budget.retry_gap_sec	10	
arrival.enabled	true	관측 기간
arrival.budget.daily_limit	9000	도착, 재시도 포함, 위치와 별도 카운터
arrival.visit.max_calls	1	방문당 최초 호출 1회
observation.mode	true	관측 기간
catalog.sync_cron	-	카탈로그 자동 동기화 안 함
TAGO_ENABLED	true	
TAGO_VEHICLE_LOCATION_ENABLED	true	
TAGO_ARRIVAL_ENABLED	true	위치와 함께
PUBLIC_BASE_URL	https://jangseong.go.kr:8443	공개 주소. 코드에 하드코딩 하지 않는다

- 코드 고정(설정으로 바꾸지 않음): 위치 호출 금지 21:15~05:15, 방문당 도착 1회, 순번은 API 원본 값 그대로 저장(변환 없음), 상태 전이 규칙, 일일 예산 상한 검사.
- 정책 테이블(V020)과 정책 조회는 이번 구현 범위가 아니다. 설정 파일 기본값으로 동작한다.

10. 16장 검증 기준

10.1 목적

- 제공 자료와 실제 운행의 일치 정도를 측정한다.
- 일치로 볼 허용 기준이 적정한지 확인한다.
- 창 규칙, 미관측 강제 종료, 방문 기준 도착 조회(6.2), 도착 순번 대응이 실제 운행과 맞는지 확인한다.

10.2 비교 항목

제공 자료	실제 관측	비교
운행패턴의 회차 기준 출발 시각	해당 회차 창에서 route_id의 첫 관측 시각	시각 차이
노선 순번 체계(API 원본 값)	관측된 node_order 진행	순번 연속성(최솟값부터 빠짐 없이 증가)
패턴과 route_id 매핑	회차 창 안의 실제 관측	노선 일치
창 규칙(시작·종료)	창 안팎의 관측	창 적중
도착 응답 arrprevstationcnt	가장 가까운 차의 남은 순번(10.5)	대응 성공

10.3 일치 판정 기준

지표	일치 기준	비고
첫 관측 시각	기준 출발 대비 ±5분 이내	창 시작 15분(관내)·10분(변형)의 여유가 맞는지 확인
노선 일치	회차 창 안에서 예정 route_id의 관측 1건 이상	
순번 연속성	관측 node_order가 증가, 누락 5개 이하	보간 허용 기준과 같음
미관측	회차 창 안 관측 0건	강제 종료 60분의 적정성 확인
도착 대응 성공	10.5 규칙으로 고른 차의 남은 순번 = arrprevstationcnt	
동률	최솟값 차량이 2대 이상	차량 단위 대응을 하지 않고 기록

- 위치 응답과 도착 응답은 **같은 10분 주기 안에 호출된 쌍**만 대응 대상으로 쓴다.
- 기준 시차 10분은 설계값이다. 관측 데이터로 자동 판정해 조정한다.
- 노선 단위 연속성 검사(판정 SQL 기준): `count(*) = count(DISTINCT node_order)`(중복 없음), `max - min + 1 = count(*)`(빠짐 없음). 최솟값은 0을 가정하지 않고 노선의 원본 최솟값을 쓴다. 중복이 있으면 자동 보정하지 않고 적재 오류로 기록한다.

10.4 규칙별 검증 질문

- 창 시작 −15분(관내)·−10분(변형)이 실제 첫 관측을 덮는가? 창 밖에서 발견된 차량 비율은?
- 마지막 순번 최초 관측 후 +5분 종료가 실제 운행 종료와 맞는가?
- 미관측 60분 강제 종료가 실제 결행을 잘 잡는가? 60분이 짧거나 긴가?
- 방문 기준 도착 응답(6.2)이 가장 가까운 차의 남은 순번과 맞는가?
- 위치 응답의 node_order 기준과 arrprevstationcnt 기준이 같은가?

10.5 도착 응답 ↔ 가장 가까운 차 대응

1. **입력**: 도착 응답의 대상 정류장, arrprevstationcnt, 같은 10분 주기 안의 위치 응답(차량번호, node_order).
2. **차량별 남은 순번** = 대상 정류장의 node_order − 차량의 node_order.
3. **후보** = 남은 순번이 0 이상인 차량 중 최솟값.
4. **대응 성공**: 후보의 남은 순번 = arrprevstationcnt. 다르면 **순번 불일치**로 기록.
5. **동률**: 최솟값 차량이 2대 이상이면 **동률**로 기록하고 차량 단위 대응은 하지 않는다.
6. **후보 없음**: 남은 순번이 0 이상인 차가 없으면 "운행 중인 차 없음"으로 기록한다.

- 위치 응답이 오래되어 차가 이미 지나갔으면 불일치로 잡힌다. 그대로 기록한다.

10.6 판정 지표

- **일치율** = 일치 건수 ÷ 판정 대상 건수. 판정 대상은 미관측·정지·데이터 끊김 구간을 뺀 회차다.
- **대응 성공률** = 대응 성공 ÷ 판정 대상 도착 응답.
- **동률 비율** = 동률 ÷ 판정 대상 도착 응답.
- **실패 원인 분류**: 순번 불일치 / 위치 응답 누락 / 시각 차이 과다.
- 미관측 비율과 정지 시간은 일치율과 별도로 표시한다.
- 결론은 일자별이 아니라 **누적 데이터 전체**로 낸다.

10.7 한계와 처리

한계	처리
도착 응답에 차량번호가 없다	10.5 순번 대응으로 보완한다. 실패와 동률은 억지로 고르지 않고 그대로 보고한다.
위치와 도착의 시차	같은 10분 주기 안의 쌍만 대응한다. 기준은 관측 후 조정한다.
위치와 도착의 순번 기준이 다를 수 있다	실측으로 확인한다. 차이가 확인되면 규칙을 고친다.
같은 순번에 차량 2대	동률로 기록한다.
30대 규모에서 차량 구분	10.5 순번 대응으로 자동 연결한다. 차량번호 메모는 사용하지 않는다(무인 운영).

11. 구현 항목과 검증 테스트

11.1 구현 항목

1. 창 종료: 마지막 순번 최초 관측 + 5분, 미관측 시 창 시작 + 60분.
2. 대상 집합: lane A 3개, lane B 100개, lane C 105개. lane B에서 장성100 3개 제외.
3. 도착: 방문당 1회 호출, 재시도 최대 2회, 방문당 최종 1건. 3분 기준과 2분 위치 기준은 두지 않는다.
4. 학습 대체: 응답이 없을 때만 학습값, 학습값이 없으면 정류장 수 × 1.2분.

5. 예산 가드: 위치 9,500, 도착 9,000, 카운터 분리, 재시도 포함, 재시작 시 당일 값 복원.
6. 관측 모드 저장: 응답의 모든 차량 저장.
7. TBS → TSB 정규화.
8. 순번 변환 없음: API 원본 순번을 그대로 저장. 0 기준 가정 없음, 0번 대체·빈 번호 재배정 금지.
9. 공개 주소 `PUBLIC_BASE_URL` 설정값화. CORS, 리다이렉트, 쿠키 도메인 사용처 목록 작성.
10. 16장 분석 스크립트(읽기 전용 SELECT). 수집 프로세스와 별도 실행.

11.2 테스트

번호	테스트	통과 기준
T1	창 안·밖 호출	창 안 호출 발생, 창 밖 0건
T2	야간 호출 금지	21:15~05:15 위치 호출 0건, 로그 기록
T3	창 병합	같은 route_id의 겹치는 창이 하나로 합쳐짐
T4	lane C 1회전	105건, ID 간격 2초
T5	429 백오프	2→3→5초, 로그 기록
T6	창 시작	118 기준 07:15 → 07:05, 153 기준 06:45 → 06:35
T7	lane 대상	lane A = 102·103·155. lane B에 장성100 3개 없음
T8	원본 순번 보존	0143 UP 757의 원본 순번을 변환 없이 저장. 시작 값은 원본 실측 후 기재. 중복 순번은 적재 오류로 반환
T9	빌드·테스트	exit 코드 0, 실패 0
T10	창 종료	마지막 순번 최초 관측 + 5분 종료, 이후 호출 0건. 미관측 시 창 시작 + 60분 종료
T11	도착 방문	방문당 최초 1회 호출, 2회 이상 0건. 재시도 2회 이내. 학습값 없으면 정류장 수 × 1.2분 표시
T12	TBS→TSB	`TBS342000033` 입력이 `TSB342000033`으로 매칭
T13	관측 모드	true: 응답의 모든 차량 저장. false: 저장 안 함
T14	예산 가드	위치 9,500 도달 시 위치만 중지, 도착 9,000 도달 시 도착만 중지. 재시도 포함 집계. 로그 기록
T15	대상 집합	lane A 3, lane B 100, lane C 105. 도착 호출 수 계산(6.4)과 일치

- 테스트는 mock 또는 stub으로 실행한다. 실제 TAGO 호출은 테스트에서 하지 않는다.
- 실패 0이어야 완료다. 로그 파일로 저장하고 보고에는 tail 50줄과 숫자만 쓴다.

12. 수집 시작 게이트와 운영 경계

12.1 시작 게이트 (호출 전 전부 통과)

- G1: 운영 DB 접속 가능, 수집 실행 프로세스 기동 가능. 재부팅 후 자동 기동은 필수가 아니며 재기동은 수동 절차로 한다.

- G2: DB에 route_id 105개 자료 존재(SELECT).
- G3: 로컬 설정 값이 9장과 일치(값 출력 없이 이름과 일치 여부만).
- G4: guard_usage_daily의 재시작 시 당일 값 복원 코드 근거.
- G5: DB에 V020 없음(적용 대상 아님), 적재 DB 이름이 설정값과 일치(값 출력 없이 일치 여부만).
- G6: 절전·최대 절전 비활성, 디스플레이만 꺼짐 허용.
- G7: 수집 기간 중 업데이트 재시작 차단.
- G8: TAGO 호출 경로 확인. 수집 실행 위치에서 TAGO에 연결되고 DB 접속 경로가 확보되어 있다(VPN 사용 시 TAGO와 DB 접속이 함께 통과하는지 확인).
- 시작 시점: 게이트 통과 시. 06:00 고정은 없다.
- 종료 시점: 운영 중단 지시 시. 로컬 관측 기간(일요일 21:00)은 적용하지 않는다. 판정 기간은 누적 데이터 기준으로 별도 정한다.

12.2 운영 경계

- 수집은 운영 DB(smartbis_db)에 쓴다. 운영 backend 반영, 스위치 변경, 운영 .env·latest 교체는 각각 승인 후 진행한다(12.4).
- 클라이언트 앱은 TAGO를 호출하지 않고 DB를 읽는다. 계약은 12.5를 따른다. 로컬 복사본(copy2)은 순번 검증용 임시 DB였으며 운영 기준이 아니다.

12.3 외부 확인 항목 (구현과 수집을 막지 않음)

- 운영 계정에 10,000건 한도가 같게 적용되는지: 가드로 흡수. **[추정]**
- 첨단100(7536)의 route_id: 확보 시 lane C에 추가.
- `jangseong.go.kr` DNS 해석: 지자체 주소 연결 시 확인.
- 토·일 hjs·hgj 운행표 적용, 운행패턴 한 행 = 차량 1대의 하루 운행, `updowncd=2` 노선 404 가능성: 수집 데이터로 확인.
- 60분 강제 종료와 창 길이: 관측 후 조정.

12.4 운영 전환 절차 (각 단계 승인)

1. 운영 smartbis_db 백업 후 복원 가능 여부 확인.
2. run-schema.sql 한 개만 적용(V020 제외). 기존 행은 pre_run으로 표시하고, 행 수가 적용 전후 같은지 확인.
3. 수정된 backend를 스위치 OFF로 기동. 실행 ID 생성과 호출 0건 확인.
4. 스위치 ON 후 첫 호출 로그 확인. 이상이 있으면 즉시 OFF.
5. 클라이언트 연동 확인(12.5).

12.5 클라이언트 DB 계약 (초안, 스키마 확정 후 확정)

- 읽기 대상: bus_positions(위치), arrival_predictions(도착), route_call_plan(노선 계획).
- 실행 구분: collection_run_id로 pre_run 행을 제외하고, 기준 실행 ID의 행만 쓴다.
- node_order: API 원본 순번. 기점 0을 가정하지 않고, 노선별 최솟값을 조회해 쓴다.
- 시각: 저장 시각(observed_at)과 도착 예정 시각을 구분한다.
- 정확한 컬럼명과 뷰 이름은 스키마 확인 후 이 절에 채운다.

13. 분석 결과로 조정할 항목 (수집 종료 후)

- 60분 강제 종료 값
- 창 길이와 창당 호출 수(7 계산)
- 편도 소요 학습값과 1.2분 placeholder

- 10분 시차 기준
- 도착 가드 9,000과 위치 가드 9,500의 적정성

각 항목은 관측 데이터로 재계산하며, 조정은 설정 값 변경으로 한다.